Solución de la pregunta 26

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SUFICIENCIA DE DATOS: MODELO DE ALTURA

La altura h, en metros, de un proyectil a los t segundos de su lanzamiento está dada por $h(t) = -5t^2 + vt + h_0$, donde v y h_0 son constantes. Se puede determinar la altura máxima que alcanza el proyectil, si:

(1) El proyectil alcanza su altura máxima a los 2 segundos.
(2) El proyectil es lanzado desde el suelo.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Identifica las incógnitas
La altura máxima es $h(t_v)$, que depende de v y de h_0: dos incógnitas.

2 Analiza (1) por sí sola
$t_v = \dfrac{v}{10} = 2 \Rightarrow v = 20$. Pero h_0 sigue desconocida: $h(2) = 20 + h_0$. No es suficiente.

3 Analiza (2) por sí sola
$h_0 = 0$, pero v es desconocida. No es suficiente.

4 Júntalas
Con $v = 20$ y $h_0 = 0$: $h(2) = -20 + 40 = 20$ m. Juntas son suficientes: alternativa C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con (1) se conoce v, pero la altura inicial h_0 desplaza verticalmente toda la parábola.

B) Con (2) falta v: lanzar más fuerte cambia la altura máxima.

D) Ninguna basta por sí sola.

E) Juntas determinan las dos constantes, así que no se necesita más información.

Idea clave. Cuenta incógnitas: si el problema depende de dos constantes, en general necesitas dos condiciones independientes.